

Informática I

Fundamentos e Cidadania Digital

Instituto Federal de Brasília (IFB)

Professor: Thiago Neves

| O que vamos aprender?

Nesta disciplina, vamos construir a base de tudo que você fará no mundo digital. Exploraremos como a tecnologia funciona por trás das telas.

Da arquitetura de um computador até a ética nas redes, formaremos não apenas operadores de máquinas, mas **cidadãos digitais conscientes e críticos**.

O que você será capaz de fazer? (1/4)

O Coração da Máquina

Identificar os componentes principais de um computador, entendendo a diferença entre dispositivos de entrada/saída, processadores e armazenamento (EF05CO05).

Mãos na Massa

Usar diferentes ferramentas computacionais para criação e edição de conteúdo inicial, como textos bem formatados e apresentações (EF04CO06).

| O que você será capaz de fazer? (2/4)

A Rede Global

Entender profundamente como é a estrutura e o funcionamento da internet, compreendendo os bastidores da conexão global (EF69CO10).

Buscando o Conhecimento

Utilizar de forma inteligente diferentes navegadores e ferramentas de busca avançadas para pesquisar e acessar informações na web (EF03CO07).

O que você será capaz de fazer? (3/4)

Análise e Senso Crítico

Acessar as informações na internet de forma crítica, aprendendo a distinguir conteúdos confiáveis de notícias falsas (Fake News) (EF05CO08).

Comportamento e Riscos

Apresentar conduta ética (EF69CO11) e reconhecer os impactos reais do compartilhamento excessivo de informações pessoais no meio digital (EF03CO09).

| O que você será capaz de fazer? (4/4)

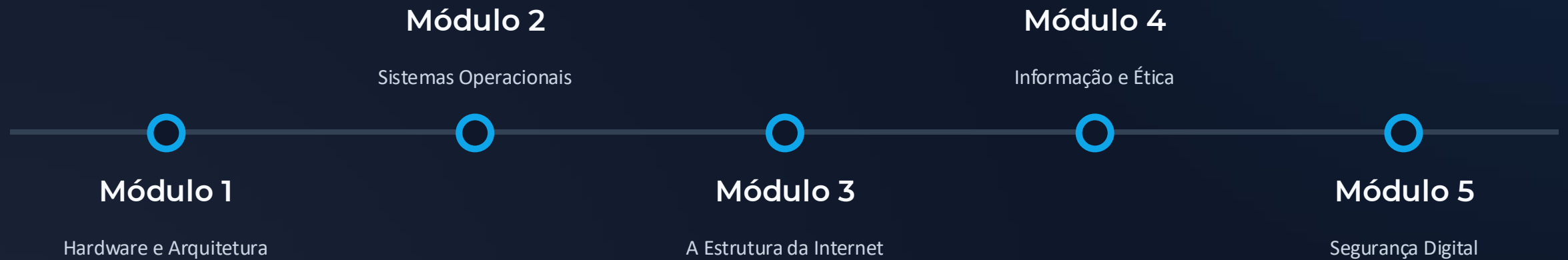
Publicação Responsável

Criar e disponibilizar conteúdos em ambientes virtuais, avaliando sempre as consequências sociais e a confiabilidade das publicações (EM13CO20).

Defesa Cibernética Básica

Compreender o funcionamento de malwares, vírus e outros ataques cibernéticos, sabendo como proteger sua máquina e seus dados (EF09CO04).

Nossa Trilha de Conhecimento



Hardware: O Físico

Módulo 1: Arquitetura

- ▶ O que faz um computador funcionar? Entenderemos o cérebro da máquina (Processador/CPU).
- ▶ A diferença vital entre memória temporária (RAM) e armazenamento permanente (HDs e SSDs).
- ▶ Identificação de dispositivos de Entrada e Saída.
- ▶ Desmistificando os componentes internos.



| Você Sabia? O primeiro "Bug"

1947

O ano do inseto

Um problema muito literal

Quando dizemos que um programa deu "bug" (inseto em inglês), isso tem origem real! Em 1947, cientistas da Universidade de Harvard procuravam um erro no enorme computador Mark II. Eles encontraram uma **mariposa real** presa em um dos relés mecânicos, causando uma falha no sistema. A mariposa foi colada no diário de bordo com a anotação "Primeiro caso real de bug encontrado".

Desmontando a Máquina



CPU (Processador)

É o cérebro. Ele realiza todos os cálculos e toma as decisões do que vai acontecer na tela em frações de milissegundos.



Memória RAM

É a mesa de trabalho (temporária). Tudo o que você abre agora vai para a RAM. Se faltar energia, ela "esquece" tudo.



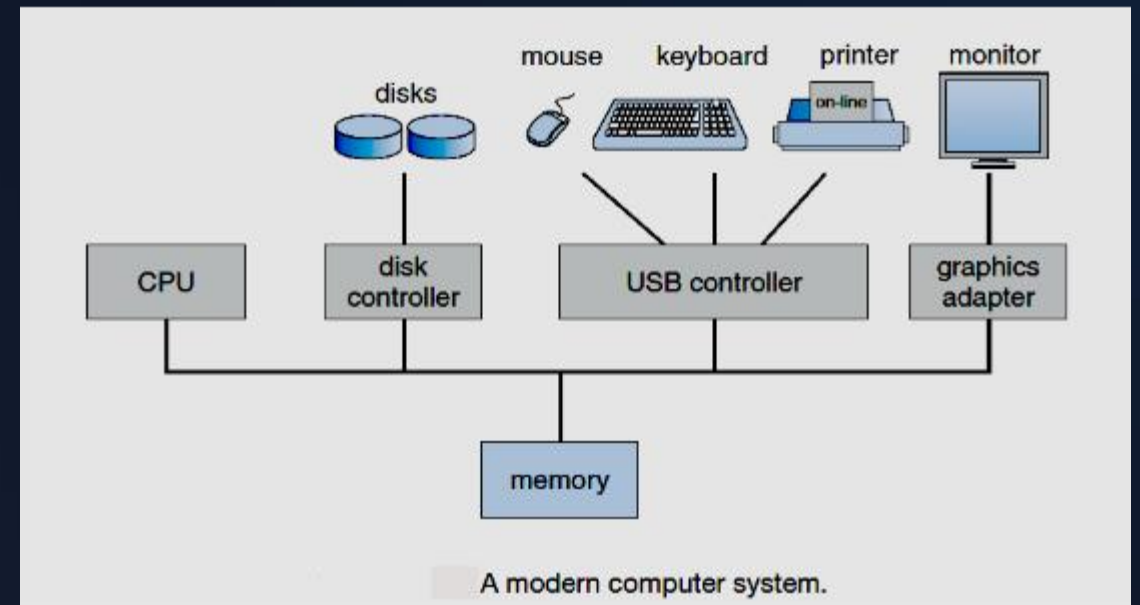
Armazenamento (SSD)

É o armário. É onde seus arquivos (textos, fotos, sistema) ficam guardados permanentemente, mesmo com o PC desligado.

Software: O Lógico

Módulo 2: Sistemas Operacionais

- ▶ O que é um Sistema Operacional (Windows, Linux, macOS)?
- ▶ Manipulação básica de arquivos e pastas.
- ▶ Como o SO faz a ponte entre os componentes físicos (Hardware) e o usuário.
- ▶ Painel de controle, configurações e personalização do ambiente de trabalho.



| Você Sabia? Por que "Windows"?



Interface Manager



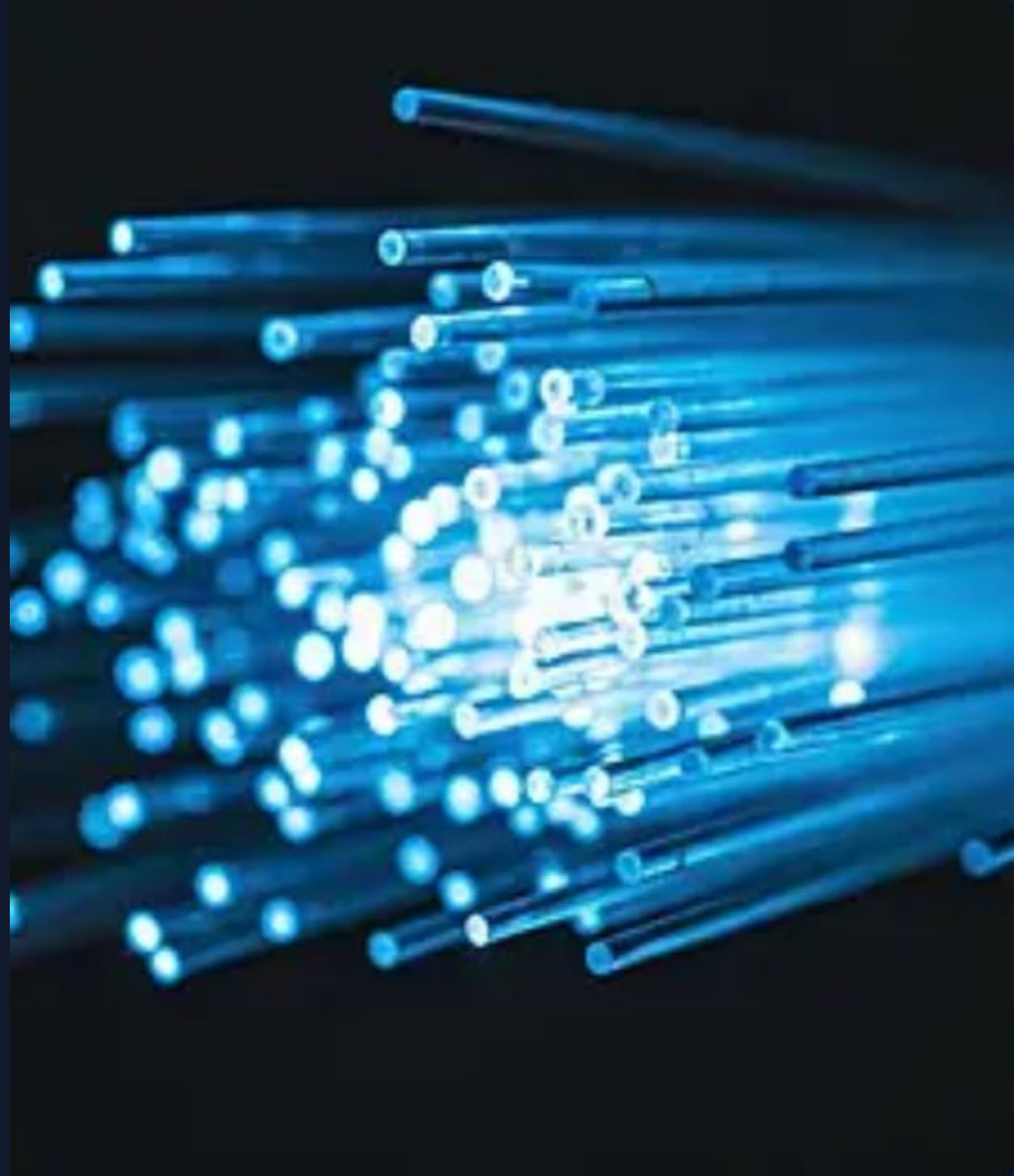
Antes de ganhar o mundo inteiro, o nome inicial do famoso sistema da Microsoft seria "*Interface Manager*" (Gerenciador de Interface). A equipe de marketing decidiu mudar para **Windows** (Janelas) porque descrevia muito melhor a inovação revolucionária da época: poder abrir vários programas em "quadrados" (janelas) diferentes na mesma tela, ao invés de usar apenas linhas de código.

| A Rede das Redes

Módulo 3: Estrutura da Internet

Muitos acham que a internet "vem pelo ar" por causa do Wi-Fi, mas ela é sustentada por uma rede colossal de **cabos submarinos de fibra óptica** que cruzam os oceanos conectando continentes.

Neste módulo, entenderemos essa estrutura física e os protocolos que fazem o mundo se conectar em tempo real.



| Você Sabia? A 1ª Página Web

1991

Invenção da WWW

Simples, sem imagens e histórica

A primeira página de internet do mundo foi criada por Tim Berners-Lee no laboratório CERN (Suíça). Ela não tinha cores, imagens ou vídeos, apenas textos e links azuis que explicavam o que era o projeto "World Wide Web". O mais incrível? Ela **ainda está no ar** e pode ser acessada no site oficial do CERN exatamente como era há décadas atrás!

Navegadores e Mecanismos de Busca

Navegadores Modernos

Como funcionam Chrome, Edge, Firefox e como usar abas e favoritos de forma organizada.

A Arte de Buscar

Operadores lógicos e aspas no Google: como encontrar exatamente o que você quer sem se perder.

Comunicação e Nuvem

O funcionamento do correio eletrônico (e-mail institucional) e da comunicação assíncrona.



Módulo 4: Informação e Ética

Neste ponto da disciplina, deixamos um pouco a técnica de lado e focamos no **comportamento**. Como você age e reage diante do oceano de informações que a internet joga na sua tela todos os dias?

Cidadania Digital e Fake News



Fontes Confiáveis

Como verificar a autenticidade de uma informação para trabalhos escolares. O primeiro resultado do Google nem sempre é a verdade absoluta.



Netiqueta

Ética digital, respeito em fóruns virtuais e a compreensão de que as leis do mundo real se aplicam integralmente no ambiente cibernético.

| Você Sabia? O poder da Mentira



Segundo um estudo do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), informações falsas têm **70% mais chances** de serem compartilhadas do que as verdadeiras, e atingem o público até **6 vezes mais rápido**, pois apelam para emoções fortes como medo e choque.

Redes Sociais e Compartilhamento



O que você posta?

Analisar criticamente o impacto de cada foto, texto ou áudio que enviamos para ambientes virtuais antes de clicar em "publicar".



A Memória da Rede

Entender que a internet nunca esquece. A "pegada digital" que você cria hoje pode afetar seu futuro acadêmico e profissional.



Exposição de Terceiros

O perigo e a infração ética (e legal) de compartilhar informações e imagens de amigos sem o consentimento deles.

| O Perigo do "Oversharing"

Compartilhamento Excessivo

- ▶ Postar a foto do ingresso do show mostrando o código de barras (falsificadores agradecem).
- ▶ Mostrar a fachada da sua casa ou seu trajeto diário.
- ▶ Reclamar da escola ou de um colega publicamente achando que "somos apenas eu e meus amigos".
- ▶ A privacidade é o seu bem mais precioso no século XXI.

Defendendo-se

Módulo 5: Segurança (Malwares)

Nesta etapa, estudaremos os principais ataques cibernéticos modernos e como evitá-los.

Entenderemos a diferença entre Vírus, Cavalos de Troia (Trojans), Ransomwares (sequestro de dados) e o temido Phishing. A melhor defesa não é o antivírus, **é o conhecimento do usuário.**



| Você Sabia? O 1º Vírus da História

||

"I'm the creeper, catch me if you
can!"

||

O primeiro vírus de computador foi criado em 1971, antes mesmo da internet como conhecemos, e se chamava **Creeper**. Diferente dos vírus atuais que roubam dados ou destroem máquinas, o Creeper foi feito apenas como uma "brincadeira" de laboratório. Ele infectava os computadores exibindo apenas essa frase na tela (Eu sou o Creeper, me pegue se for capaz!). Para removê-lo, foi criado o primeiro antivírus, chamado de "The Reaper" (O Ceifador).

Ferramentas de Produção

Edição de Textos

- ▶ Domínio inicial de editores de texto (Word, Google Docs).
- ▶ Criação de conteúdos estruturados, com parágrafos claros e formatação adequada para o ambiente acadêmico.
- ▶ Ferramentas de colaboração na nuvem (digitar junto com o grupo de casa).
- ▶ Salvar e exportar relatórios básicos.



| Você Sabia? O Teclado QWERTY

1873

Criação do QWERTY

Feito para te deixar mais devagar!

O padrão do teclado que usamos hoje (QWERTY) não foi feito para ser ergonômico ou rápido. Ele foi criado em 1873 para as máquinas de escrever mecânicas. Antes, as teclas eram em ordem alfabética, mas os datilógrafos digitavam tão rápido que as hastes de metal das letras batiam umas nas outras e travavam a máquina. O QWERTY espalhou as letras mais comuns para forçar as pessoas a **digitarem mais devagar** e evitar os travamentos. Usamos esse atraso até hoje nos celulares super modernos!

Avaliação da Disciplina

Critério de Avaliação	Peso / Pontuação
Projeto 1	30%
Projeto 2	30%
Projeto 3	40%

O desenvolvimento contínuo em sala de aula é fundamental.

Bibliografia Básica



Informática: Conceitos Básicos

VELLOSO, Fernando de C.
São Paulo: Elsevier, 2021.



Informática para Concursos

ANTONIO, João. Teoria e questões.
São Paulo: Grupo GEN, 2021.

Bibliografia Complementar



Cartilha de Segurança

CERT.br - Segurança em Informação.
Disponível na web (cartilha.cert.br).



Informática Descomplicada

BARRETO, Flávio C. Aplicações para a sala de aula.
Editora Saraiva, 2014.

Dúvidas?

Sejam todos muito bem-vindos ao IFB!

Professor: Thiago Neves
thiago.neves@ifb.edu.br